GUIA TECNICA CON EJEMPLOS PRACTICOS: COMO FUNCIONA LA IA, GPT, VECTORES EMBEDDINGS Y MICROSOFT COPILOT

Autor: Lic. Jhoan Taboada Huaman (Licenciado en Economia PUCP - Octubre 2026 | Diplomatura en Desarrollo de Aplicaciones con IA PUCP | Analista de Inteligencia Empresarial - Adecco Peru, Cuenta Operacion Comercial Claro).

1. BREVE HISTORIA DE LA IA: DE LAS REGLAS FIJAS A LOS TRANSFORMERS (CON EJEMPLO)

- Etapa 1: IA Simbolica o de Reglas Fijas (1950-1980): El humano programaba cada regla (SI pasa A -> ENTONCES B). Si un dato venia mal escrito, el sistema fallaba.

- Etapa 2: Machine Learning Clasico (1990-2010): Algoritmos estadisticos que aprenden patrones de datos historicos para pronosticar ventas o demanda.

- Etapa 3: Deep Learning (2012-2016): Redes neuronales profundas capaces de reconocer voz e imagenes, pero que leian el texto palabra por palabra olvidando el inicio.

- Etapa 4: Arquitectura Transformer (2017 - Hito 'Attention Is All You Need') y Era GPT (2022-2026): La IA lee todo tu mensaje en paralelo de un solo vistazo, conectando todas las palabras entre si.

EJEMPLO REAL EN ADECCO CLARO:

En una formula antigua de Excel (Reglas Fijas), si buscas 'Cadena Alpha Miraflores' pero el supervisor escribio 'S.F. Miraflores', Excel devuelve #N/D. En cambio, un modelo Transformer (Copilot) entiende por contexto que ambas expresiones se refieren exactamente al mismo Punto de Venta (PDV).

2. QUE SIGNIFICA REALMENTE UN G - P - T (CON ANALOGIA SENCILLA)

- G = GENERATIVE (Generativo - El Chef a pedido): Google tradicional busca documentos que ya existen; un GPT crea desde cero una formula o Macro nueva adaptada a tus columnas D2, H2 e I2.

- P = PRE-TRAINED (Pre-entrenado - La Biblioteca Mundial): Antes de que abras Copilot hoy, el modelo ya leyo millones de libros, todos los manuales oficiales de Microsoft Excel en espanol e ingles y miles de codigos VBA. Por eso ya conoce BUSCARX, SI.CONJUNTO y Scripting.Dictionary.

- T = TRANSFORMER (Transformador - Lectura Panoramica 360): Usa el Mecanismo de Atencion para recordar que si en la linea 1 dijiste 'Mi Excel usa punto y coma (;)', debe aplicar ese punto y coma en todas las formulas que te entregue.

3. COMO FUNCIONAN LOS TOKENS Y LOS VECTORES (EMBEDDINGS): EL GPS DEL SIGNIFICADO

Las computadoras no entienden letras ni palabras; solo saben sumar y multiplicar numeros. Para entender nuestro lenguaje hacen 2 pasos:

PASO A - TOKENIZACION: Divide tus palabras en fragmentos llamados Tokens y les asigna un codigo numerico. Ejemplo: 'Liquidacion' -> Token #48912 | 'Sistema ERP' -> Token #91044.

PASO B - VECTORES EMBEDDINGS (Coordenadas GPS en 3D): Un codigo suelto no dice que significa la palabra. Por eso, la IA convierte cada palabra en una lista de mas de 1,500 numeros decimales llamada Vector Embedding.

ANALOGIA DE LA MARCACION GPS (APP DE ASISTENCIA):

Cuando un promotor marca asistencia en Tienda Alpha Miraflores, el GPS guarda Latitud -12.1215 y Longitud -77.0297. Si otro promotor marca a una cuadra en Tienda Beta Miraflores, sus coordenadas son casi iguales (-12.1221, -77.0299). Mirando solo los numeros sabemos que estan en el mismo vecindario. Un Vector Embedding hace exactamente lo mismo con el significado de las palabras:

Ejemplo simplificado con 3 dimensiones de significado (de 0.00 a 1.00):

* 'Sistema ERP' -> [Telecom: 0.95, Pagos/Caja: 0.88, Excel/Codigo: 0.10] -> Vecindario Operacion Claro

* 'Boleta Retail' -> [Telecom: 0.80, Pagos/Caja: 0.94, Excel/Codigo: 0.08] -> Vecindario Operacion Claro

* 'Registro Terminal PDV' -> [Telecom: 0.98, Pagos/Caja: 0.35, Excel/Codigo: 0.05] -> Vecindario Operacion Claro

* 'BUSCARX / SI' -> [Telecom: 0.05, Pagos/Caja: 0.12, Excel/Codigo: 0.97] -> Vecindario Excel & VBA

* 'Macro VBA' -> [Telecom: 0.04, Pagos/Caja: 0.09, Excel/Codigo: 0.99] -> Vecindario Excel & VBA

Conclusion: Cuando escribes un buen prompt mencionando tus columnas y reglas de negocio, tiendes un puente GPS exacto entre el vecindario de Operacion Claro y el vecindario de Excel/VBA.

4. ATENCION Y PREDICCION DE LA SIGUIENTE PALABRA (NEXT-TOKEN PREDICTION)

OPERACION 1 - MECANISMO DE ATENCION (Self-Attention): Resuelve palabras con varios significados. Por ejemplo, la palabra 'CLARO' sola puede ser 'color claro', 'evidente' o la empresa 'Operacion Comercial Claro'. Cuando en tu prompt aparecen al lado las palabras 'PDV', 'Check-PDV' y 'Sistema ERP', el mecanismo de atencion mueve el vector de 'Claro' hacia Telecomunicaciones con 99.8% de certeza.

OPERACION 2 - PREDICCION PROBABILISTICA DEL SIGUIENTE TOKEN: La IA construye su respuesta calculando en cada milisegundo cual es el siguiente token mas probable dado todo el contexto anterior: P(Token siguiente | Contexto previo).

EJEMPLO EN VIVO GENERANDO LA FORMULA DEL CASO 1:

Si en tu prompt especificaste que I2 son las Ventas y H2 es la Registro Terminal PDV ('SI'/'NO'), cuando Copilot va escribiendo =SI(Y(I2>0; calcula las probabilidades del siguiente token: Candidato 1: H2="NO") -> 94.2% de probabilidad (GANADOR). Candidato 2: G2="NO") -> 4.5%. Candidato 3: H2=0) -> 1.3%. Por eso, cuando le das las letras exactas de tus columnas, eliminas el azar y evitas que la IA invente ('alucine').

5. PANORAMA DE MODELOS EN EL MUNDO Y CONFIGURACION DE MICROSOFT COPILOT GRATIS

1) OpenAI (ChatGPT: GPT-4o / Serie o3 / GPT-5): El motor que impulsa Microsoft Copilot. Lider en formulas de Excel y Macros VBA.

2) Anthropic (Claude 3.7 / 4 Sonnet & Opus): Lider en redaccion ejecutiva natural, lectura de documentos largos y codigo limpio.

3) Google (Gemini 2.5 Pro / Flash): Ventana de contexto masiva capaz de leer manuales enteros de cientos de paginas, audio y video.

4) xAI (Grok 3): Gran velocidad, razonamiento directo y conexion en tiempo real con tendencias globales.

5) Modelos Chinos (DeepSeek R1/V3, Qwen de Alibaba, Kimi): Modelos abiertos extraordinarios en matematicas, logica paso a paso y programacion.

COMO POTENCIAR MICROSOFT COPILOT VERSION GRATUITA EN ADECCO:

1. Inicia sesion en https://copilot.microsoft.com o en la barra lateral de Microsoft Edge. 2. Divide tu pantalla con Windows + Flecha Izquierda (Excel) y Windows + Flecha Derecha (Copilot). 3. Pega al inicio el Prompt de Calibracion de Entorno (fijando Excel en Espanol y

separador punto y coma ;). 4. Usa el Modo Rapido (GPT-4o) para formulas y tablas, y activa el Modo Think Deeper (Razonar) cuando pidas Macros VBA completas.